

FACULDADE DE TECNOLOGIA – FATEC**Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas****Disciplina:** Programação Orientada a Objetos em C#**Professor:** Prof. Douglas Samuel Gonçalves**Semestre:** 2º Semestre**Lista de Exercícios 01: Abstração e Modelagem de Classes****Instruções e Diretrizes**

Para cada um dos cenários descritos a seguir, aplique o conceito de **Abstração** e determine a estrutura orientada a objetos necessária para resolver o problema em C#.

Para cada cenário, apresente:

- As **classes** que representam o domínio do problema.
- As **Propriedades/Atributos** de cada classe, indicando o nome e o tipo de dado apropriado em C# (ex: `string`, `int`, `double`, `DateTime`, `bool`).
- Os **Métodos/Comportamentos** essenciais de cada classe, indicando o tipo de retorno e os parâmetros necessários.

Exercício 0.1: Sistema de Gestão de Biblioteca Municipal

Uma biblioteca precisa automatizar seu controle de acervo e empréstimos. Cada livro possui título, autor, ISBN, ano de publicação e estado de disponibilidade. Os leitores realizam cadastro informando nome, CPF, número de matrícula e e-mail. Um empréstimo conecta um leitor a um livro específico, registrando a data de retirada, a data prevista para devolução e o status (ativo ou concluído). O sistema deve permitir realizar empréstimos, devolver livros e verificar se o leitor possui pendências.

Exercício 0.2: Totem de Autoatendimento para Fast-Food

Uma rede de lanchonetes está instalando totens interativos. Cada produto do cardápio possui nome, descrição, preço e categoria (Lanche, Bebida, Acompanhamento). Um cliente inicia um pedido, podendo adicionar ou remover itens e definir a quantidade de cada um. O pedido calcula o valor total, registra a forma de pagamento selecionada (Cartão, Pix, Dinheiro) e acompanha o status do preparo (Pendente, Em Preparo, Pronto, Entregue).

Exercício 0.3: Plataforma de Cursos Online (E-Learning)

Uma plataforma de ensino precisa gerenciar seus conteúdos. Cada curso tem um título, carga horária, valor e instrutor responsável. Os alunos efetuam matrícula no curso e acompanham seu progresso percentual com base nas aulas assistidas. O sistema deve permitir emitir o certificado de conclusão caso o aluno atinja 100% de progresso e registrar a nota da avaliação final.

Exercício 0.4: Plataforma de Transporte Urbano por Aplicativo

Em um aplicativo de corridas, o passageiro informa o local de partida e o destino desejado. O sistema localiza um motorista próximo, que possui nome, CNH, modelo do veículo e placa. A corrida registra a distância estimada em quilômetros, a taxa base, o status atual (**Aguardando Motorista**, **Em Andamento**, **Finalizada**) e o valor final calculado com base na distância e tempo percorrido.

Exercício 0.5: Sistema de Prontuário e Agendamento de Clínica Médica

Uma clínica precisa organizar o atendimento de seus pacientes. O médico possui nome, CRM, especialidade e valor da consulta. O paciente tem nome, data de nascimento, telefone e histórico de alergias. Uma consulta é agendada para uma data e hora específicas. Durante o atendimento, o médico registra os sintomas observados, o diagnóstico e a prescrição médica (receituário).

Exercício 0.6: Gerenciador de Tarefas Pessoais (Kanban)

Um aplicativo de produtividade organiza tarefas em cartões. Cada tarefa possui um título, descrição detalhada, data limite de entrega, nível de prioridade (**Baixa**, **Média**, **Alta**) e status (**A Fazer**, **Em Andamento**, **Concluído**). O usuário deve conseguir alterar o status da tarefa, verificar se ela está atrasada e atribuir etiquetas/tags para categorização.

Exercício 0.7: Plataforma de Streaming de Música

Um serviço de reprodução de música possui um catálogo de faixas. Cada música tem título, artista/banda, duração em segundos e gênero musical. Os usuários criam playlists personalizadas, informando um nome e adicionando ou removendo músicas. A plataforma deve permitir dar "play", "pause", avançar para a próxima faixa e contabilizar o número total de reproduções de cada música.